МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»



Кафедра ПЗКС

ЗВІТ

з практичної роботи №3

дисципліни «Аналіз програмного забезпечення»

Виконав: ст. гр. 122-23-1 Адамчук Д.М.

Перевірив: Шевченко Ю.О.

Дніпро

2026

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 3

Тема: Написання тест-кейсів (Test Case).

Мета: закріпити теоретичні знання і розвинути практичні навички із роботи QA/QC, навчитися створювати чіткі й атомарні тест-кейси та інтерпретувати результати їх виконання.

1. Опис об'єкта тестування

Об'єктом тестування обрано смарт-годинник (Smartwatch). Пристрій складається з таких 5 основних компонентів:

1. Сенсорний дисплей: забезпечує виведення графічного інтерфейсу та сенсорне керування (тапи, свайпи).

2. Оптичний датчик пульсу (PPG): здійснює вимірювання пульсу та насичення крові киснем на зап'ясті.

3. Модуль Bluetooth: відповідає за бездротовий зв'язок зі смартфоном та передачу сповіщень.

4. Акумулятор і магнітна зарядка: забезпечує живлення та безпечне підключення зарядного кабелю.

5. Фізична кнопка керування: відповідає за вмикання, розблокування екрана та навігацію в меню.

2. Тест-кейси для оцінки якості продукту

Тест-кейс: ТС-01. Увімкнення годинника кнопкою живлення

Пріоритет: High (Високий) | Тип: Positive (Позитивний) | Компонент: Кнопка живлення / Power Module

Передумови (Pre-conditions)	1. Годинник вимкнений. 2. Рівень заряду батареї не менше 20%.
Кроки (Steps)	1. Натиснути та утримувати кнопку живлення протягом 3 секунд. 2. Відпустити кнопку після вібрації.
Очікуваний результат (Expected Result)	1. Спрацьовує вібровідгук. 2. З'являється логотип, через 10 секунд завантажується головний екран.

Постумови (Post-conditions)	Годинник увімкнений та готовий до роботи.

Тест-кейс: TC-02. Регулювання яскравості сенсорного дисплея

Пріоритет: Medium (Середній) | Тип: Positive (Позитивний) | Компонент: Сенсорний дисплей / Налаштування

Передумови (Pre-conditions)	1. Годинник увімкнений, відкритий циферблат. 2. Яскравість встановлена на рівні 20%.
Кроки (Steps)	1. Свайпом зверху вниз відкрити шторку швидких налаштувань. 2. Натиснути «Яскравість» і пересунути повзунок на 100%.
Очікуваний результат (Expected Result)	1. Шторка відкривається плавно. 2. Яскравість підсвітки екрана зростає до 100% без затримок.
Постумови (Post-conditions)	Нове значення яскравості збережено в системі.

Тест-кейс: TC-03. Вимірювання пульсу в стані спокою на зап'ясті

Пріоритет: High (Високий) | Тип: Positive (Позитивний) | Компонент: Оптичний біометричний датчик (PPG)

Передумови (Pre-conditions)	1. Годинник щільно зафіксований ремінцем на руці. 2. Сенсор чистий і прилягає до шкіри.
Кроки (Steps)	1. Відкрити віджет «Пульс». 2. Натиснути «Виміряти» та тримати руку нерухомо 15 секунд.
Очікуваний результат (Expected Result)	1. Вмикається зелена LED-підсвітка сенсора. 2. Через 15 секунд з'являється показник пульсу в межах норми (65–80 уд/хв).
Постумови (Post-conditions)	Результат вимірювання зафіксовано в журналі здоров'я.

Тест-кейс: TC-04. Захист від фіктивного вимірювання пульсу на неживій поверхні

Пріоритет: Medium (Середній) | Тип: Negative (Негативний) | Компонент: Оптичний датчик / Алгоритм перевірки

Передумови	Годинник знятий з руки та покладений на дерев'яний стіл сенсором

(Pre-conditions)	вниз.
Кроки (Steps)	1. Зайти в додаток «Пульс». 2. Натиснути кнопку «Виміряти».
Очікуваний результат (Expected Result)	1. Датчик робить спробу зчитування сигналу. 2. Через 5 секунд система видає попередження: «Надягніть годинник на зап'ястя». Фейкові дані не генеруються.
Постумови (Post-conditions)	Хибні показники не записуються в пам'ять.

Тест-кейс: TC-05. Сповіщення про вхідний дзвінок через Bluetooth

Пріоритет: High (Високий) | Тип: Positive (Позитивний) | Компонент: Модуль Bluetooth / Сервіс дзвінків

Передумови (Pre-conditions)	1. Годинник підключений до смартфона через Bluetooth. 2. Дисплей годинника знаходиться в режимі сну.
Кроки (Steps)	1. Здійснити вхідний виклик на прив'язаний смартфон.
Очікуваний результат (Expected Result)	1. Екран годинника вмикається із затримкою до 1 с. 2. Спрацьовує вібрація, відображається ім'я контакту та кнопки прийому/скидання.
Постумови (Post-conditions)	Після завершення виклику екран повертається в режим сну.

Тест-кейс: TC-06. Реакція системи на розрив Bluetooth-з'єднання

Пріоритет: Medium (Середній) | Тип: Negative / Boundary (Граничний) | Компонент: Модуль зв'язку Bluetooth

Передумови (Pre-conditions)	Годинник та смартфон з'єднані через Bluetooth на відстані 1 м.
Кроки (Steps)	1. Віддалити смартфон від годинника на відстань понад 15 метрів за стіни.
Очікуваний результат (Expected Result)	1. Годинник фіксує втрату сигналу зв'язку. 2. З'являється значок розриву Bluetooth; годинник не зависає та продовжує рахувати час.
Постумови (Post-conditions)	Годинник переходить в автономний режим пошуку сигналу.

Тест-кейс: TC-07. Підключення магнітної зарядки до пристрою

Пріоритет: High (Високий) | Тип: Positive (Позитивний) | Компонент: Акумулятор / Магнітний роз'єм

Передумови (Pre-conditions)	1. Кабель зарядки підключений до мережі 5В. 2. Рівень заряду годинника становить 40%.
Кроки (Steps)	1. Піднести магнітний конектор кабелю до контактів на кришці годинника.
Очікуваний результат (Expected Result)	1. Конектор чітко примагнічується у правильному положенні. 2. На екрані вмикається анімація заряджання та індикатор живлення.
Постумови (Post-conditions)	Починається процес заряджання батареї.

Тест-кейс: TC-08. Захист від підключення зарядки з неправильною полярністю

Пріоритет: Medium (Середній) | Тип: Negative (Негативний / Safety) | Компонент: Магнітний роз'єм / Механічний захист

Передумови (Pre-conditions)	Зарядний кабель підключений до джерела живлення.
Кроки (Steps)	1. Розвернути конектор кабелю на 180 градусів. 2. Спробувати прикласти його до контактів годинника.
Очікуваний результат (Expected Result)	1. Вбудовані магніти однакової полярності фізично відштовхують кабель. 2. Конектор не приєднується, замикання контактів унеможливлене.
Постумови (Post-conditions)	Пристрій неушкоджений, система повністю захищена.

Тест-кейс: TC-09. Фіксація ремінця механізмом Quick Release

Пріоритет: Low (Низький) | Тип: Positive (Позитивний) | Компонент: Механізм кріплення ремінця

Передумови (Pre-conditions)	Ремінець від'єднаний від корпусу годинника.
Кроки (Steps)	1. Відтягнути пружинний важіль шпильки на ремінці. 2. Вставити шпильку в пази корпусу годинника та відпустити важіль. 3. Потягнути ремінець з помірним зусиллям убік.
Очікуваний результат (Expected Result)	1. Шпилька з клацанням заходить у посадковий отвір. 2. Ремінець надійно тримається на корпусі, люфт відсутній.
Постумови	Ремінець надійно встановлений на годинник.

(Post-conditions)	

Тест-кейс: TC-10. Блокування екрана у воді (Water Lock) та продування динаміка

Пріоритет: High (Високий) | Тип: Positive / Safety | Компонент: Сенсорний дисплей / Вологозахист

Передумови (Pre-conditions)	Годинник увімкнений, активовано режим Water Lock, пристрій занурено у воду на 15 см.
Кроки (Steps)	1. Здійснити кілька дотиків пальцем до екрана під водою. 2. Дістати годинник з води та затиснути кнопку для вимкнення режиму.
Очікуваний результат (Expected Result)	1. Під водою екран не реагує на тиск води (хибні спрацьовування відсутні). 2. Після розблокування спрацьовує звукова вібрація для видалення крапель із динаміка.
Постумови (Post-conditions)	Вода витіснена з корпусу, сенсор працює штатно.

3. Відповіді на контрольні питання

1. Навіщо потрібні тест-кейси?

Тест-кейси потрібні для перевірки відповідності продукту вимогам, забезпечення однакової повторюваності тестів при повторних перевірках (регресійне тестування), оцінки повноти тестового покриття та однозначної фіксації знайдених дефектів.

2. Основні атрибути тест-кейсу?

До основних обов'язкових атрибутів належать:

• ID — унікальний ідентифікатор кейсу (наприклад, TC-01);

• Назва (Title) — стислий опис суті перевірки;

• Пріоритет (Priority) — рівень важливості (High, Medium, Low);

• Передумови (Pre-conditions) — стан системи до початку виконання тесту;

• Кроки (Steps) — чітка послідовність дій користувача;

• Очікуваний результат (Expected Result) — правильна поведінка системи;

• Фактичний результат (Actual Result) — що отримано на практиці;

• Постумови (Post-conditions) — кінцевий стан після завершення тесту.

3. Які типи тест-кейсів існують?

• За результатом: позитивні (перевірка штатної роботи) та негативні (перевірка обробки помилок);

• За рівнем: модульні (Unit), інтеграційні (Integration), системні (System), прийомочні (Acceptance);

• За функціональністю: функціональні та нефункціональні (продуктивність, безпека, юзабіліті);

• За формою виконання: ручні (Manual) та автоматизовані (Automated).

4. Що таке негативний тест-кейс?

Негативний тест-кейс (Negative Test Case) — це сценарій тестування, спрямований на перевірку коректності реакції системи на некоректні, невалідні вхідні дані або помилкові дії користувача. Його мета — переконатися, що система не «падає», блокує хибні дії та виводить зрозуміле повідомлення про помилку.

4. Висновок

Під час виконання практичної роботи № 3 було закріплено теоретичні знання та розвинуто практичні навички зі створення тестової документації (QA/QC). На прикладі смарт-годинника було розроблено 10 повноцінних тест-кейсів для перевірки його ключових апаратних та програмних компонентів (дисплей, сенсор пульсу, Bluetooth, акумулятор, кнопки, ремінець). Опановано методику складання позитивних і негативних тестів та сформульовано лаконічні відповіді на контрольні запитання.